



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Departamento de Matemática

Ayudantía 5 - 2do semestre 2025
Matemática IV (MAT-024)
Lunes 22 de septiembre, 2025

Problema 1. La traza de una curva cerrada γ está determinada por la intersección del elipsoide

$$5x^2 + 4(y - 1)^2 + z^2 = 36$$

con el plano

$$z - 2x = 0.$$

Encuentre una parametrización suave y regular para γ , con punto inicial en $(2, 1, 4)$, cuya orientación preserve el sentido antihorario en su proyección al plano xy . Justifique apropiadamente su elección.

Solución:

Haciendo $z = 2x$ tendremos que la ecuación del elipsoide estará dada por

$$5x^2 + 4x^2 + 4(y - 1)^2 = 36 \iff 9x^2 + 4(y - 1)^2 = 36 \iff \frac{x^2}{4} + \frac{(y - 1)^2}{9} = 1.$$

Luego, la parametrización será

$$r(t) = (x(t), y(t), z(t)) = (2 \cos(t), 3 \sin(t) + 1, 4 \cos(t)).$$

Esta parametrización tiene orientación antihoraria en su proyección al plano xy , pues avanza en ese sentido en las coordenadas $(x(t), y(t), \cdot)$. Además, $t \in [0, 2\pi]$, pues consideramos un periodo completo de la elipse curva de intersección. También tenemos que $r \in \mathcal{C}^1([0, 2\pi]; \mathbb{R}^3)$, pues es álgebra de funciones $\mathcal{C}^1([0, 2\pi]; \mathbb{R})$ y, por consiguiente, r es una parametrización suave de γ . Por último, veamos si es una parametrización regular de γ . En efecto, sea $t \in [0, 2\pi]$ fijo. Tenemos que

$$\begin{aligned} \|r'(t)\| &= \|(-2 \sin(t), 3 \cos(t), -4 \sin(t))\| \\ &= \sqrt{4 \sin^2(t) + 9 \cos^2(t) + 16 \sin^2(t)} \\ &= \sqrt{9 \sin^2(t) + 9 \cos^2(t) + 11 \sin^2(t)} \end{aligned}$$

$$= \sqrt{9 + 11 \sin^2(t)} \neq 0,$$

pues $0 \leq 11 \sin^2(t) \leq 11 \implies 0 < 9 \leq 9 + 11 \sin^2(t) \leq 20 \implies 0 < 3 \leq \|r'(t)\| \leq 2\sqrt{5}$.
Como $\|r'(t)\| \neq 0$ para todo $t \in [0, 2\pi]$, concluimos que r es una parametrización regular de γ .

Problema 2. Considere las siguientes superficies en $\mathbb{R}^3$:

$$S_1 : x^2 + y^2 = 2x, \text{ con } z \geq 0, \quad \text{y} \quad S_2 : z = x^2 + y^2.$$

Determine una parametrización regular y suave de la curva Γ que resulta de la intersección entre las superficies S_1 y S_2 , cuya proyección al plano xy es recorrida en sentido antihorario.

Solución:

Veamos la intersección. De S_1 podemos deducir que

$$S_1 : x^2 - 2x + y^2 = 0 \iff (x - 1)^2 + y^2 = 1, \quad z \geq 0.$$

Por lo que una parametrización de $x(t)$ e $y(t)$ es

$$\begin{cases} x(t) &= \cos(t) + 1, \\ y(t) &= \sin(t). \end{cases}$$

Naturalmente se recorre en sentido antihorario con respecto a su proyección en el plano xy . Imponiendo la parametrización en S_2 obtenemos que

$$z(t) = (x(t))^2 + (y(t))^2 = 2(1 + \cos(t)).$$

Debemos definir el dominio de la parametrización. Para ello notemos la condición de S_1 dada por $z \geq 0$, i.e.,

$$z(t) \geq 0 \iff 2(1 + \cos(t)) \geq 0 \iff 1 + \cos(t) \geq 0 \iff \cos(t) \geq -1,$$

lo cual se cumple para todo $t \in \mathbb{R}$. Basta considerar un solo periodo (con respecto a la parametrización de $x(t)$ e $y(t)$), por lo que $t \in [0, 2\pi]$. Entonces,

$$r(t) = (\cos(t) + 1, \sin(t), 2 + 2\cos(t)), \quad t \in [0, 2\pi].$$

Note que $r \in \mathcal{C}^1([0, 2\pi]; \mathbb{R}^3)$, pues sus componentes son funciones $\mathcal{C}^1([0, 2\pi]; \mathbb{R})$ y, por consiguiente, r es una parametrización suave de Γ . Además, dado $t \in [0, 2\pi]$ fijo, tenemos que

$$\begin{aligned} \|r'(t)\| &= \|(-\sin(t), \cos(t), -2\sin(t))\| \\ &= \sqrt{\sin^2(t) + \cos^2(t) + 4\sin^2(t)} \\ &= \sqrt{1 + 4\sin^2(t)} \neq 0. \end{aligned}$$

Luego, como $\|r'(t)\| \neq 0$, $\forall t \in [0, 2\pi]$, tenemos que r es una parametrización regular de Γ .

Problema 3. Un alambre $\mathcal{C}$ se enrolla sobre el manto del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ de forma tal que la altura $z = z(\theta)$ satisface la ecuación diferencial $z'' = z$ con condiciones iniciales $z(0) = 1$ y $z'(0) = 0$, donde (r, θ, z) son las respectivas coordenadas cilíndricas del punto. Calcule la longitud del alambre $\mathcal{C}$ si $\theta \in [0, 2\pi]$.

Solución:

Primero es necesario obtener la parametrización de la curva $\mathcal{C}$, para lo cual hay que resolver la ecuación diferencial $z'' = z$. Usamos el método de coeficientes constantes y calculamos los valores propios con la ecuación $m^2 = 1$, es decir, $m_0 = -1$ y $m_1 = 1$. Luego, las respectivas soluciones son $z_i(\theta) = e^{m_i\theta}$. Así, la solución de la ecuación homogénea es:

$$z(\theta) = C_1 e^\theta + C_2 e^{-\theta}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Al imponer la condición $z(0) = 1$ se obtiene que $C_1 + C_2 = 1$. Al imponer $z'(0) = 0$ se obtiene que $C_1 - C_2 = 0$, lo cual se traduce en que $C_1 = C_2 = \frac{1}{2}$. Así, $z(\theta) = \cosh(\theta)$. Deducimos que la parametrización de la curva $\mathcal{C}$ que describe al alambre es

$$\begin{cases} x(\theta) = \cos(\theta); \\ y(\theta) = \sin(\theta); \\ z(\theta) = \cosh(\theta); \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

Con lo anterior la longitud del alambre es

$$\begin{aligned} \ell(\mathcal{C}) &= \int_{\mathcal{C}} d\ell \\ &= \int_0^{2\pi} \|r'(\theta)\| d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(x'(\theta))^2 + (y'(\theta))^2 + (z'(\theta))^2} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) + \sinh^2(\theta)} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \sinh^2(\theta)} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \cosh(\theta) d\theta \\ &= \sinh(2\pi). \end{aligned}$$

Problema 4. Considere un alambre que tiene la forma de la curva $\mathcal{C}$ intersección de las superficies $S_1 : x^2 + y^2 + z^2 = 4y$ y $S_2 : y + z = 4$. Si la densidad de masa en cada punto del alambre está dada por $\rho(x, y, z) = x^2$, calcule:

- a) La masa del alambre.
- b) El centro de masa.
- c) Exprese mediante integrales el momento de inercia respecto al eje x .

Solución:

Encontremos la curva de intersección y luego parametricémosla. En efecto,

$$S_1 \cap S_2 : x^2 + y^2 + z^2 = 4y \cap y + z = 4$$

Haciendo $z = 4 - y$ de la segunda ecuación y reemplazando en la primera obtenemos que:

$$x^2 + y^2 + (4 - y)^2 = 4y \iff x^2 + 2y^2 - 12y + 16 = 0.$$

Usando completación de cuadrados, obtenemos que la curva de intersección está dada por

$$x^2 + 2(y - 3)^2 = 2 \iff \boxed{\frac{x^2}{2} + (y - 3)^2 = 1}.$$

Luego, una parametrización antihorario con respecto a la proyección de la curva en el plano xy es

$$r(t) = (x(t), y(t), z(t)) = \left(\sqrt{2} \cos(t), \sin(t) + 3, 1 - \sin(t) \right), \quad t \in [0, 2\pi].$$

Además,

$$\|r'(t)\| = \sqrt{2}.$$

Note que r es una parametrización $\mathcal{C}^1$ -regular de la curva $\mathcal{C}$. Estamos ahora en condiciones de responder las preguntas.

- a) La masa del alambre está dada por

$$\begin{aligned} M &= \int_{\mathcal{C}} \rho \cdot d\ell \\ &= \int_0^{2\pi} \rho(r(t)) \|r'(t)\| dt \\ &= 2\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \cos^2(t) dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt \\
&= 2\sqrt{2}\pi.
\end{aligned}$$

- b)** Calcularemos M_{yz}, M_{xz}, M_{xy} , i.e., los momentos estáticos con respecto a los ejes coordenados. En efecto,

$$\begin{aligned}
M_{yz} &= \int_C x\rho \cdot d\ell = 4 \int_0^{2\pi} \cos^3(t) dt = 0. \\
M_{xz} &= \int_C y\rho \cdot d\ell = 2\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \cos^2(t) (3 + \sin(t)) dt = 6\sqrt{2}\pi. \\
M_{xy} &= \int_C z\rho \cdot d\ell = 2\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \cos^2(t) (1 - \sin(t)) dt = 2\sqrt{2}\pi.
\end{aligned}$$

Luego, el centro de masa del alambre está dado por

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(\frac{M_{yz}}{M}, \frac{M_{xz}}{M}, \frac{M_{xy}}{M} \right) = (0, 3, 1).$$

- c)** Debemos calcular el momento de inercia con respecto al eje coordenado x . Esto es,

$$\begin{aligned}
I_x &= \int_C (y^2 + z^2) \rho \cdot d\ell \\
&= 2\sqrt{2} \int_0^{2\pi} (2\sin^2(t) + 4\sin(t) + 10) \cos^2(t) dt \\
&= 4\sqrt{2} \int_0^{2\pi} (\sin^2(t) + 2\sin(t) + 5) \cos^2(t) dt \\
&= 4\sqrt{2} \int_0^{2\pi} ((\sin(t) + 1)^2 + 4) \cos^2(t) dt.
\end{aligned}$$

Este tipo de integral se puede resolver directamente usando, a lo más, sustituciones simples.

Problema 5. Considere la curva $\mathcal{C}$ intersección de las superficies

$$S_1: z - x^2 - 4y^2 = 0 \quad \text{y} \quad S_2: z = 2x + 3, \quad x \geq 1.$$

Determine la masa de la curva $\mathcal{C}$ si la densidad en cada punto está dada por

$$\rho(x, y, z) = (x - 1)|y|.$$

Solución:

Al interceptar las superficies $z = x^2 + 4y^2$ y $z = 2x + 3$ se obtiene que $(x - 1)^2 + 4y^2 = 4$. De esta forma la parametrización de la curva $\mathcal{C}$ es:

$$r(t) = (1 + 2 \cos(t), \sin(t), 5 + 4 \cos(t)), \quad -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2};$$

cuyo vector velocidad es

$$r'(t) = (-2 \sin(t), \cos(t), -4 \sin(t)), \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2};$$

y su norma viene dada por $\|r'(t)\| = \sqrt{\cos^2(t) + 20 \sin^2(t)} = \sqrt{1 + 19 \sin^2 t}$. Usando lo anterior se tiene que la masa de la curva viene dada por

$$\begin{aligned} M &= \int_{\mathcal{C}} \rho \cdot d\ell \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \rho(r(t)) \|r'(t)\| dt \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2 \cos(t) |\sin(t)| \sqrt{1 + 19 \sin^2(t)} dt \\ &= - \int_{-\pi/2}^0 2 \cos(t) \sin(t) \sqrt{1 + 19 \sin^2(t)} dt + \int_0^{\pi/2} 2 \cos(t) \sin(t) \sqrt{1 + 19 \sin^2(t)} dt \\ &= - \frac{2}{57} (1 + 19 \sin^2(t))^{3/2} \Big|_{-\pi/2}^0 + \frac{2}{57} (1 + 19 \sin^2(t))^{3/2} \Big|_0^{\pi/2} \\ &= \frac{4}{57} (20^{3/2} - 1). \end{aligned}$$

Para resolver la integral es necesario hacer una sustitución del tipo $u = 1 + 19 \sin^2(t)$.